

四川大学期末考试试题 (闭卷)

(2025 — 2026 学年第 2 学期) A 卷

课程号: 201080030

课序号:

课程名称: 线性代数 (理工)

任课教师:

成绩:

适用专业年级: 2025 级等

学生人数:

印题份数:

学号:

姓名:

考生承诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定 (修订)》，郑重承诺：

1. 已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
2. 不带手机进入考场；
3. 考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注意：所有答案一律写在答题纸上。

一、填空题。（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = 3$, 则 $|(2A)^{-1} - \frac{1}{3}A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.
2. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1+k)x_1^2 + x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2x_1x_2$ 正定, 则参数 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知 A 为 3×4 矩阵, $\dim \text{Nul}(A) = 2$, 则齐次线性方程组 $A^T X = 0$ 的解空间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 维.
4. 已知 3 阶实对称矩阵 A 满足秩 $r(A) = 2, r(A - 2I) = 1$. 于是, A 对应的二次型的规范形为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_1,$$

则 $\text{tr}(A) + |A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1001 & 2000 & 3000 & 2026 \\ 5001 & 6001 & 7000 & 8000 \\ 9001 & 10001 & 11001 & 12000 \\ 13001 & 14001 & 15001 & 16001 \end{vmatrix},$$

则 D 是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填 “奇数” 或 “偶数”).

二、(10 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 且矩阵 X 满足 $A^2 X - AX + X = B$. 求矩阵 X .

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T$, $\alpha_4 = (3, 5, 7, 9)^T$, $\alpha_5 = (-3, -4, -6, -8)^T$.

(1) (8 分) 求该向量组的秩和一个极大线性无关组;

(2) (4 分) 将其余向量用该极大线性无关组线性表示.

四、(12 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设基 (I): $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$; 基 (II): $\beta_1 = (0, 1, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 0, 1)^T$, $\beta_3 = (1, 1, 0)^T$.

(1) (4 分) 求从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 A ;

(2) (8 分) 求向量 $\gamma = (2, 3, 5)^T$ 分别在基 (I) 和基 (II) 下的坐标.

五、(12 分) 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 = a, \\ x_1 + ax_3 = a, \end{cases}$$

(1) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组有唯一解, 并求出此解;

(2) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组无解;

(3) (4 分) 问参数 a 取何值时, 该方程组有无穷多个解, 并求出此时的通解.

六、(12 分) 令 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix}$,

(1) (6 分) 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$;

(2) (6 分) 求线性微分方程组 $X'(t) = AX(t)$, $X(0) = (2, 3, 1)^T$ 的解.

七、(12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

(1) (4 分) 写出二次型 f 的矩阵 A ;

(2) (8 分) 求一个正交变换 $X = QY$, 将二次型化为标准形, 并写出该标准形.

八、证明题. (12 分)

1. (7 分) 已知 A 为 n 阶方阵, α_1 为非零向量, 且满足

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3.$$

求证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

2. (5 分) 求证: 不存在二阶方阵 A 使得 $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.